پلن کامل سیستم Order/Cart — خرید مستقیم کاربر عادی — پروژه Martest

نسخه: ۱.۰ (پیش از پیاده‌سازی)

تاریخ تدوین: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ اوت ۲۰۲۶)

وضعیت: پلن نهایی، آماده برای پیاده‌سازی مرحله‌به‌مرحله

مبتنی بر بررسی کد فعلی ریپازیتوری: `gameacc2025/martest` (آخرین کامیت در زمان بررسی: `1ffe32e`)

---

۱. هدف این سند

این سند طراحی کامل سیستم خرید مستقیم فروشگاهی برای کاربر عادی (Customer) را مستند می‌کند — از افزودن محصول به سبد خرید تا تحویل نهایی سفارش توسط شرکت(های) فروشنده. این سند چهارمین سند از سری اسناد پلن پروژه است (سند اول: ثبت‌نام، سند دوم: چرخهٔ عمر محصول، سند سوم: چرخهٔ RFQ).

پیوند با سند اول: طبق تصمیم سند اول (نسخهٔ ۲)، کاربر عادی از چرخهٔ RFQ کاملاً خارج است و فقط از طریق همین سیستم خرید مستقیم با پلتفرم تعامل می‌کند. همچنین طبق همان سند، تلفن کاربر از لحظهٔ ثبت‌نام همیشه موجود است، پس دیگر نیازی به منطق شرطی تکمیل فیلد در چک‌اوت نیست.

---

۲. اصول کلی تصمیم‌گیری‌شده

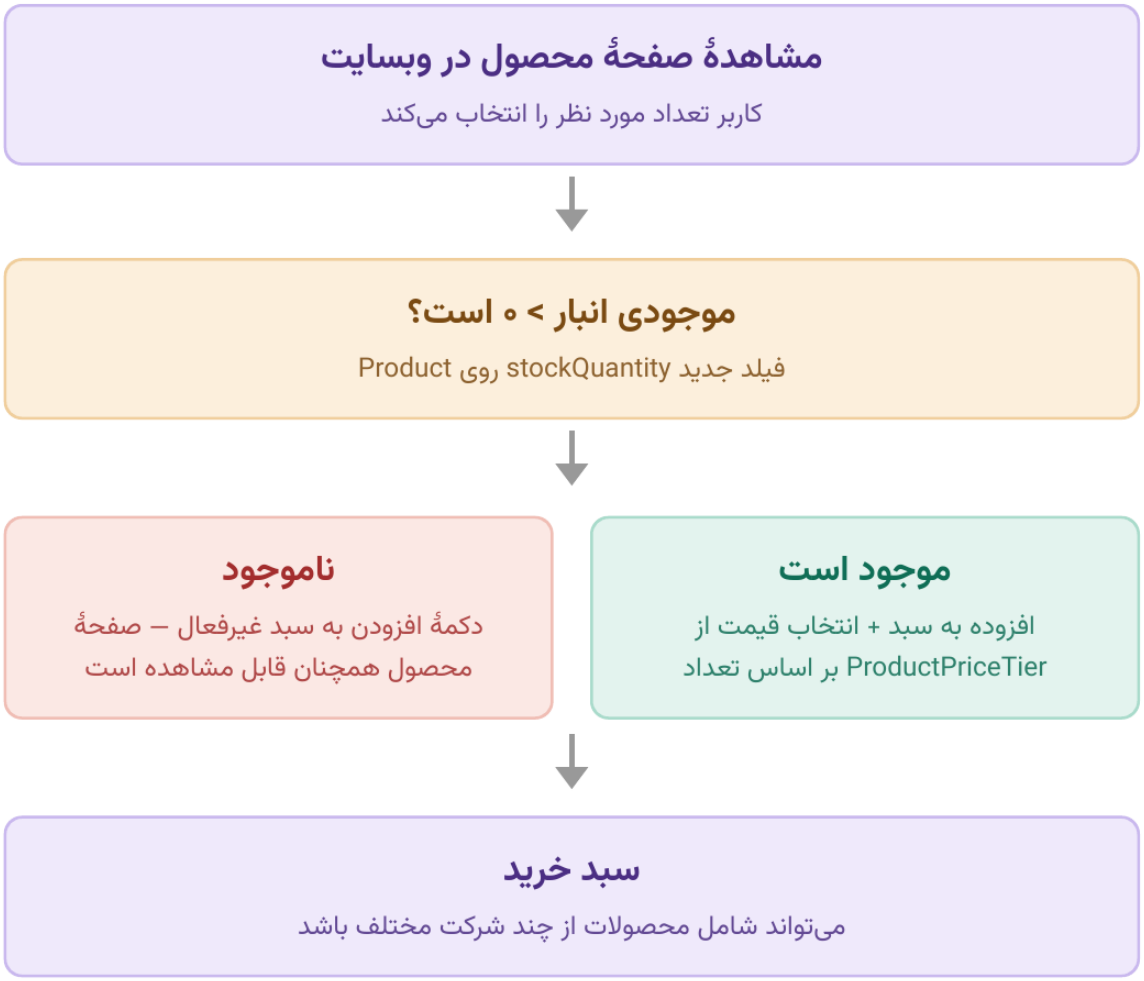
#	تصمیم	توضیح
۱	مدل Product در حال حاضر فاقد موجودی انبار است	بررسی کد نشان داد `Product` هیچ فیلد `stock` ندارد؛ فقط `ProductPriceTier` (قیمت پلکانی بر اساس تعداد، برای B2B) وجود دارد.
۲	موجودی انبار باید اضافه شود و کاملاً اجباری است	فیلد جدید `stockQuantity` روی `Product` ؛ با هر سفارش موفق کم می‌شود؛ در صورت اتمام، خرید مستقیم آن محصول غیرفعال می‌شود (خود محصول از سایت حذف/آرشیو نمی‌شود، فقط دکمهٔ خرید غیرفعال و برچسب «ناموجود» نمایش داده می‌شود).
۳	قیمت‌گذاری خرده‌فروشی هم	طبق تأکید صریح در گفتگو، قیمت‌گذاری از همان اول قرار بود پلکانی باشد — هم برای B2B هم برای خرده‌فروشی. یعنی همان `ProductPriceTier` موجود برای سبد خرید کاربر عادی هم استفاده می‌شود؛ قیمت بر اساس تعداد انتخابی مشتری از میان لایه‌های تعریف‌شده

#	تصمیم	توضیح
	پلکانی است، نه یک قیمت ثابت جدا	انتخاب می‌شود. اگر تعداد درخواستی کمتر از پایین‌ترین آستانهٔ تعریف‌شده باشد، قیمتِ پایین‌ترین لایه اعمال می‌شود (نه اینکه خرید مسدود شود).
۴	روش پرداخت: فقط درگاه پرداخت آنلاین	بدون پرداخت درب منزل (COD) و بدون کیف‌پول. تصمیم نهایی و آگاهانه است، نه یک سادگی موقت.
۵	معماری چند-درگاهی از همان ابتدا	چون قرار است با چند درگاه بانکی مختلف قرارداد بسته شود، سیستم باید از طریق یک اینترفیس مشترک (PaymentGateway) با هر درگاهی کار کند؛ افزودن/تعویض درگاه نباید نیازمند تغییر در منطق سفارش باشد.
۶	فعلاً هیچ درگاهی متصل نیست	این یک محدودیت شناخته‌شدهٔ فاز اول است؛ معماری کامل آماده می‌شود ولی تکمیل واقعی خرید تا اتصال حداقل یک درگاه ممکن نیست.
۷	سبد خرید می‌تواند چندشرکتی باشد	چون محصولات متعلق به شرکت‌های مختلف‌اند، یک سفارش واحد ممکن است بین چند شرکت تقسیم شود.
۸	وضعیت پرداخت و وضعیت انجام سفارش دو بعد جدا هستند	Order.paymentStatus (سطح کل سفارش) از OrderItem.status (سطح هر قلم، مستقل برای هر شرکت) جداست. سفارش تا PAID نشود، اصلاً وارد چرخهٔ انجام توسط شرکت‌ها نمی‌شود.
۹	هر شرکت مستقل سفارش خودش را مدیریت می‌کند	شرکت فقط OrderItem های مربوط به محصولات خودش را می‌بیند و می‌تواند تأیید/رد/تغییر وضعیت بدهد — دقیقاً مثل الگوی موجود در چرخهٔ RFQ.
۱۰	لغو توسط مشتری تا قبل از ارسال آزاد است	مشتری می‌تواند تا وقتی OrderItem در وضعیت PENDING یا CONFIRMED است (قبل از SHIPPED) لغو کند. پس از ارسال، این دیگر «لغو» نیست بلکه «مرجوعی» است که قوانین جداگانه‌ای می‌طلبد و از دامنهٔ این سند خارج است.
۱۱	یادآوری خودکار برای سفارش‌های بی‌پاسخ	اگر یک شرکت سفارشی را بیش از یک بازهٔ مشخص (مثلاً ۴۸ ساعت) در وضعیت PENDING بدون پاسخ بگذارد، یک یادآوری خودکار (نوتیف/ایمیل) برایش ارسال می‌شود.

۳. بازیگران (Actors)

بازیگر	نقش در این چرخه
کاربر عادی (Customer)	افزودن محصول به سبد، تسویه‌حساب، پرداخت، پیگیری وضعیت سفارش، لغو (پیش از ارسال)
شرکت فروشنده	مشاهدهٔ قلم‌های سفارش مربوط به محصولات خودش، تأیید/رد، به‌روزرسانی وضعیت تا تحویل

۴. فلوچارت ۱ — افزودن به سبد خرید و کنترل موجودی



جزئیات

- بررسی موجودی (`stockQuantity > 0`) پیش از فعال بودن دکمهٔ «افزودن به سبد».
- قیمت واحد بر اساس تعداد انتخابی از `ProductPriceTier` همان محصول انتخاب می‌شود.
- سبد خرید (`CartItem`) پایدار و متصل به حساب کاربری است (نه فقط ذخیرهٔ محلی مرورگر)، تا بین دستگاه‌های مختلف هم قابل دسترسی باشد.

۵. فلوچارت ۲ — تسویه‌حساب و پرداخت با درگاه آنلاین



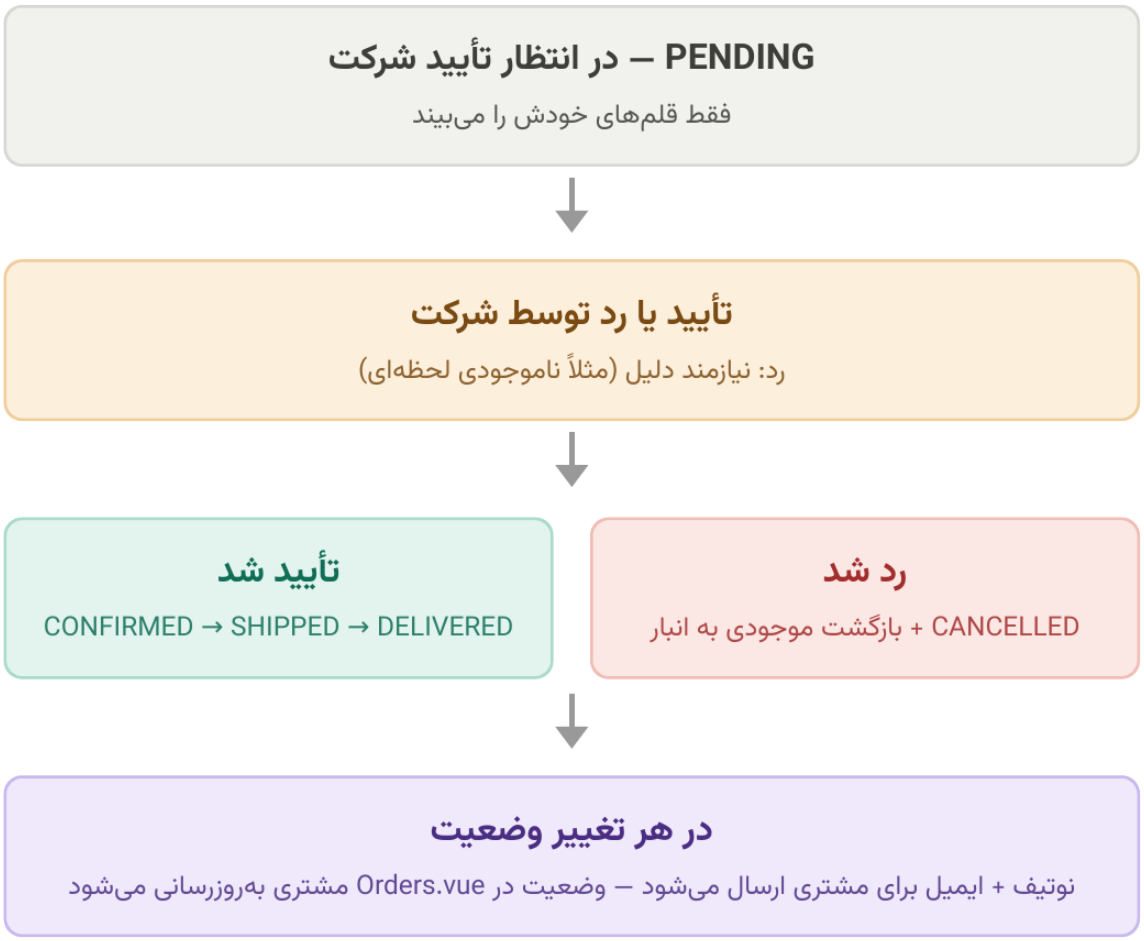
معماری چند-درگاهی

قطعه	توضیح
اینترفیس مشترک `PaymentGateway`	هر درگاه (زرین‌پال، آیدی‌پی، ملت و ...) سه متد استاندارد پیاده می‌کند: `initiatePayment` ، `verifyPayment` ، `refund` — بک‌اند با این اینترفیس کار می‌کند، نه با API خاص هر درگاه به‌طور مستقیم.
مدل `PaymentGatewayConfig`	جدول جدید: نام درگاه، کلیدهای API (رمزنگاری‌شده)، فعال/غیرفعال، اولویت. ادمین از پنل تنظیمات چند درگاه اضافه و مشخص می‌کند کدام فعال است.

قطعه	توضیح
فیلدهای جدید روی Order	paymentStatus (AWAITING_PAYMENT / PAID / FAILED / REFUNDED)، paymentGateway ، gatewayTransactionId .
Job پاک‌سازی سفارش‌های معلق	سفارش‌هایی که مثلاً بیش از ۳۰ دقیقه در AWAITING_PAYMENT بمانند، خودکار CANCELLED می‌شوند و موجودی‌شان آزاد می‌شود.

---

۶. فلوچارت ۳ — انجام سفارش توسط شرکت فروشنده



جدول وضعیت‌های OrderItem

وضعیت	معنی	اقدام بعدی ممکن
PENDING	سفارش پرداخت‌شده، در انتظار تأیید شرکت	تأیید → CONFIRMED / رد → CANCELLED

وضعیت	معنی	اقدام بعدی ممکن
CONFIRMED	شرکت پذیرفته، در حال آماده‌سازی	SHIPPED
SHIPPED	ارسال شده	DELIVERED
DELIVERED	تحویل داده شده	پایان چرخه
CANCELLED	رد شده (توسط شرکت) یا لغوشده (توسط مشتری، فقط پیش از SHIPPED)	موجودی به انبار بازمی‌گردد

---

۷. جدول – تقسیم سفارش چندشرکتی

مفهوم	توضیح
Order	سطح کلی: اطلاعات مشتری، آدرس تحویل، paymentStatus ، مجموع مبلغ
OrderItem	سطح قلم: productId ، companyId (denormalized)، تعداد، unitPrice منجمدشده در لحظهٔ خرید، status مستقل
نمایش برای مشتری	یک سفارش با وضعیت تجمیعی (مثلاً «بخشی ارسال شده») در Orders.vue
نمایش برای شرکت	فقط OrderItem های مربوط به محصولات خودش، در صفحهٔ جدید «سفارش‌های من» در /apps company

۸. جدول قطعات فنی جدید لازم

قطعه	چرا لازم است
فیلد stockQuantity روی Product	فیلد کاملاً جدید؛ در دیتابیس فعلی هیچ مفهوم موجودی وجود ندارد
مدل CartItem	userId , productId , quantity , addedAt
مدل Order	اطلاعات کلی سفارش + paymentStatus + اطلاعات درگاه
مدل OrderItem	قلم‌های سفارش، مستقل برای هر شرکت، با status جداگانه
اینترفیس PaymentGateway + مدل PaymentGatewayConfig	معماری چند-درگاهی قابل‌تعویض

قطعه	چرا لازم است
صفحهٔ «سفارش‌های من» در `/apps/company`	مشابه صفحهٔ استعلام‌ها؛ شرکت فقط قلم‌های خودش را می‌بیند و مدیریت می‌کند
منطق کسر/بازگشت موجودی (تراکنشی)	کسر هنگام رزرو سفارش، بازگشت هنگام شکست پرداخت یا رد/لغو
Job پاک‌سازی سفارش‌های `AWAITING_PAYMENT` معلق	جلوگیری از قفل‌شدن دائم موجودی
Job یادآوری سفارش بی‌پاسخ (۴۸ ساعت)	اطلاع‌رسانی خودکار به شرکت‌های کندپاسخ
اتصال به `EmailService` مشترک	برای تمام اعلان‌های سفارش (ثبت، تأیید، رد، ارسال، تحویل، شکست پرداخت) — از همان سرویس طراحی‌شده در سند اول استفاده می‌شود

۹. نکات باز که در طول گفتگو مطرح و مفروض گرفته شد

1. **قیمت‌گذاری پلکانی برای خرده‌فروشی از ابتدا مدنظر بوده** — تأیید شد که سیستم قیمت جدا برای خرده‌فروشی لازم نیست؛ همان `ProductPriceTier` کافی است.
2. **پرداخت درب‌منزل (COD)** به‌کلی از دامنهٔ این سند خارج شد؛ فقط درگاه آنلاین در نظر گرفته می‌شود.
3. **کیف‌پول** هم فعلاً کنار گذاشته شد — خودش یک سیستم حساب/تراز جداگانه است که بهتر است به این فاز گره نخورد.
4. **بحث کمیسیون/دریافت وجه پلتفرم** طبق تصمیم صریح در گفتگوی سند سوم، همچنان از دامنهٔ همهٔ اسناد خارج است.
5. **لغو توسط مشتری** تا پیش از `SHIPPED` آزاد در نظر گرفته شد؛ مرجوعی پس از تحویل، موضوع یک سند جداگانهٔ آینده است.

این سند چهارمین سند از سری اسناد پلن پروژهٔ Martest است. اسناد قبلی: «پلن ثبت‌نام و ورود کاربران» (نسخهٔ ۲)، «پلن چرخهٔ عمر محصول»، «پلن چرخهٔ استعلام RFQ».